

AYUDANTÍA 4 CÁLCULO AVANZADO ING2001-3**PROFESORES:** ANDRÉS ZUÑIGA, FERNANDO MATAMOROS, GONZALO FLORES G.**AYUDANTES:** MARCELO ALEGRÍA A, FELIPE MUÑOZ, JUAN I. RIQUELME.**P1. Límites**

- a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y(x+y)}{x^2 - y^2}$
- b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{x+y} - 1 + \sin(x^2 - y^2)}{x + y}$
- c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^4}}$

P2. Considere la función definida por partes $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} \alpha, & \text{si } (x, y) = (0, 0), \\ \frac{e^{x^2+y^2} - 1}{x^2 + y^2} + \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & \text{si } 0 < x^2 + y^2 \leq 1, \\ \beta(x^2 + y^2) + \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & \text{si } x^2 + y^2 > 1. \end{cases}$$

Determine los valores de α y β para que la función f sea continua en todo $\mathbb{R}^2$.**P3.** Considere los conjuntos $A \subset \mathbb{R}^2$, $B \subset \mathbb{R}^2$ dados por

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \cos(x) + y \leq 0 \text{ y } y \geq -1\}.$$

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : e^x - y < 0 \text{ y } x > -4\}.$$

- a) Bosqueje los 2 conjuntos.
- b) Identifique el interior, la adherencia y la frontera de los 2 conjuntos.
- c) Identifique qué conjuntos son abiertos o cerrados.

P4. Considere la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} |xy|^\alpha \cos\left(\frac{2\pi\alpha}{x^2 + y^2}\right), & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- a) Muestre que si $\alpha > 0$, entonces f es continua en todo $\mathbb{R}^2$.
- b) Muestre que si $\alpha \leq 0$, entonces f no es continua en el origen.